

Especificação de Análise

Projeto Crochettei

Registro de Alterações:

Versão	Responsável	Data	Alterações
0.1	Alice Lourenço, Davi Sutil e karyna Carbas	26/02/2026	Criação do documento
0.2	Alice Loureço e Karyna Carbas	02/03/2026	Regras de negócio, Modelo de caso de uso
0.3	Karyna Carbas	04/03/2026	Modelo caso de uso
0.4	Davi Sutil	05/03/2026	Prototipação
0.5	Alice Lourenço	09/03/2026	Ajustes solicitados pelo orientador
0.6	Karyna Carbas	11/03/2026	Modelo conceitual estrutural e diagrama de classes
0.7	Karya Carbas e Davi Sutil	16/03/2026	Ajustes e detalhamentos no diagrama de classes
0.8	Davi Sutil e Alice Lourenço	16/03/2026	Ajustes na prototipação de telas.
0.9	Alice Lourenço, Davi Sutil e Karyna Carbas	16/03/2026	Revisão final
1.0	Karyna Carbas	17/06/2026	Ajustes

1 Introdução

Este documento apresenta a análise do Projeto **Crochettei**, com a contextualização do problema, e a aplicação de técnicas de documentação de requisitos, modelagem de casos de uso e modelagem de classes.

O documento está organizado como segue: a Seção 2 contém o propósito do projeto; a Seção 3 descreve o minimundo do problema; e a Seção 4 lista os requisitos de usuário levantados e priorizados. A Seção 5 apresenta o modelo de casos de uso, incluindo a identificação de atores, diagramas de casos de uso e descrição de seus eventos. A Seção 6 apresenta os protótipos de telas de eventos relevantes. Por fim, a Seção 7 apresenta o modelo conceitual estrutural do sistema, na forma de diagramas de classes, acompanhado de sua descrição.

2 Propósito do Projeto

O projeto **Crochettei** tem como propósito conectar artesãs brasileiras ao mercado global, por meio de uma plataforma digital dedicada à comercialização de peças produzidas em crochê manual. A iniciativa busca valorizar o trabalho artesanal, ampliando sua visibilidade e criando oportunidades reais de geração de renda para essas profissionais.

A plataforma será desenvolvida com foco em usabilidade, oferecendo uma experiência simples e intuitiva para que as artesãs possam cadastrar, gerenciar e vender seus produtos com facilidade, mesmo sem conhecimentos técnicos avançados. Ao mesmo tempo, o sistema prioriza a segurança, garantindo proteção nas transações financeiras, nos dados pessoais e em todo o processo de compra e venda.

Para os clientes, o Crochettei proporcionará um ambiente confiável, prático e versátil, permitindo a aquisição de peças exclusivas, feitas à mão, com transparência nas informações e segurança no

pagamento. Assim, o projeto une tecnologia e artesanato, promovendo inclusão digital, valorização cultural e fortalecimento da economia criativa brasileira.

3 Minimundo

O Crochettei é uma plataforma digital que conecta artesãs brasileiras especializadas em crochê manual e clientes do Brasil e do exterior. A plataforma permitirá que artesãs se cadastrem, criem um perfil profissional e anunciem peças artesanais, informando descrição, preço, prazo de produção, disponibilidade e fotos do produto.

Cada artesã é responsável por criar seu perfil, adicionar o produto, e administrar o estoque quando aplicável. Enquanto os clientes devem ser responsáveis pela criação de seu perfil na plataforma, por navegar pelos produtos e pela finalização das compras por meio de um sistema de pagamentos seguros disponibilizado pelos administradores da plataforma.

Após a confirmação de pagamento, a plataforma irá notificar a artesã que iniciará a produção em casos de produtos sob encomenda, ou autorizará a coleta por parte da transportadora responsável que também ficará a cargo da plataforma. Assim, tanto cliente quanto fornecedor podem ir acompanhando o status do pedido desde a confirmação até a entrega. Ao final da transação, o cliente pode avaliar a compra e a artesã pode visualizar relatórios de vendas.

A plataforma deve garantir segurança nas transações financeiras, proteção de dados pessoais, facilidade de uso tanto para as artesãs quanto para os clientes e disponibilidade para acesso nacional e internacional.

4 Requisitos de Usuário

Tomando por base o contexto do sistema, foram identificados os requisitos de usuário a seguir.

4.1 Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Prioridade	Dependências com RFs
RF01	O sistema deve permitir o cadastro das artesãs	alta	*
RF02	O sistema deve permitir o cadastro de clientes	alta	*
RF03	O sistema deve permitir o cadastro de produtos	alta	RF01
RF04	O sistema deve permitir o controle de estoque	média	RF03
RF05	O sistema deve gerenciar os pagamentos	alta	*
RF06	O sistema deve gerenciar rotas de entrega	média	*
RF07	O sistema deve ser capaz de enviar notificações aos usuários	baixa	*
RF08	O sistema deve ser capaz de armazenar o histórico de pedidos	baixa	*
RF09	O sistema deve permitir Login e autenticação de usuários	alta	RF01, RF02
RF10	O sistema deve permitir que clientes adicionem produtos no carrinho	alta	RF03
RF11	O sistema deve permitir que clientes concluam pedidos	alta	RF06
RF12	O sistema deve permitir a visualização do histórico de compras pelos usuários	média	RF08
RF13	O sistema deve permitir que clientes avaliem produtos e artesãs	média	RF11
RF14	O sistema deve permitir que as artesãs acompanhem suas vendas	média	RF10
RF15	O sistema deve permitir a busca e filtro de produtos	alta	RF03
RF16	O sistema deve permitir edição e exclusão de produtos pelas artesãs	média	RF03
RF17	O sistema deve permitir recuperação de senha	alta	RF09

4.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Descrição	Prioridade	Impactos no Sistema
RNF01	A interface do sistema deve ser intuitiva	alta	acessibilidade
RNF02	O sistema deve estar disponível 99% do tempo	alta	disponibilidade
RNF03	O sistema deve criptografar dados de pagamento	alta	segurança
RNF04	O sistema deve responder às requisições em até 5 segundos	média	desempenho
RNF05	O sistema deve ser adaptável a diferentes dispositivos	média	portabilidade
RNF06	O sistema deve bloquear o acesso após 5 tentativas de login inválidas	alta	segurança
RNF07	O sistema deve armazenar senhas de forma criptografada	alta	segurança
RNF08	O sistema deve suportar ao menos 1.000 usuários simultâneos	médio	desempenho

RNF09	O Tempo máximo de indisponibilidade mensal não deve ultrapassar 5%	médio	disponibilidade
RNF10	O código deve seguir o padrão de arquiteturas em camadas	alta	manutenibilidade
RNF11	O sistema deve possuir documentação técnica atualizada	alta	manutenibilidade
RNF12	O sistema deve permitir atualização de funcionalidades sem interromper totalmente o serviço.	média	manutenibilidade
RNF13	O sistema deve permitir navegação intuitiva com no máximo 5 cliques.	alta	usabilidade
RNF14	O sistema deve funcionar nos principais navegadores (chrome, Firefox, Edge)	alta	portabilidade
RNF15	O sistema deve registrar logs de operações críticas.	alta	confiabilidade
RNF16	O sistema deve garantir a integridade das informações de pedidos.	alta	confiabilidade

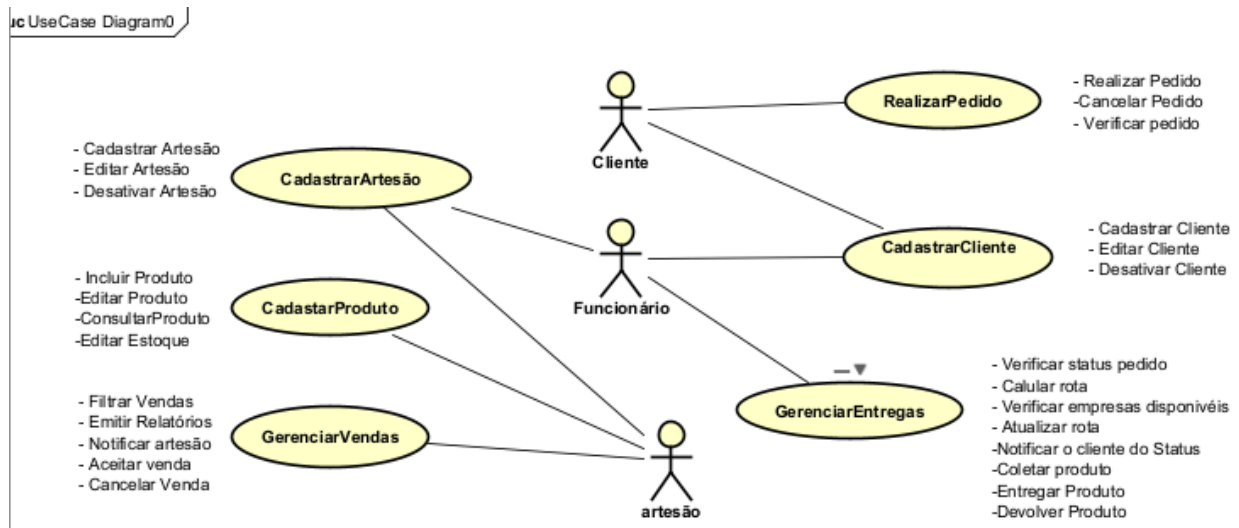
4.3 Regras de Negócio

ID	Descrição	Prioridade	Requisitos Funcionais Impactados
RN01	Os artesãos só podem adicionar um produto no sistema se já estiverem com seu cadastro completo.	alta	RF01, RF03
RN02	Os clientes só podem fechar suas compras se seu cadastro estiver completo.	ata	RF02, RF11
RN03	Os clientes devem obrigatoriamente preencher dados como, nome, CPF, telefone e endereço.	alta	RF02
RN04	Os clientes só podem cancelar uma compra se o pedido ainda não tiver sido enviado.	alta	RF08, RF06
RN05	Os artesãos só são notificados da venda após a confirmação de pagamento.	alta	RF05, RF07, RF14
RN06	Após 7 dias do prazo de envio o cliente deve poder cancelar o pedido e ter reembolso integral.	média	RF05, RF08
RN07	Os produtos devem conter cada um o seu prazo de entrega/fabricação.	média	RF03
RN08	Em caso de desistência da compra dentro do prazo de fabricação/entrega, o cliente terá reembolso de 20% do valor pago.	alta	RF05, RF08
RN09	Os artesãos devem fornecer medidas dos produtos em suas descrições.	média	RF03
RN10	Um produto só pode ser cadastrado se houver uma imagem de uma peça real cadastrada em sua descrição.	média	RF03
RN11	O sistema deve atualizar automaticamente o estoque do produto após cada venda.	alta	RF04, RF11
RN12	Um cliente só pode avaliar um produto após a confirmação da entrega do pedido.	média	RF13, RF08

RN13	Os pedidos devem conter status de acompanhamento (ex.: em produção, coletado, em transporte e etc).	baixa	RF08, RF06, RF14
RN14	Após 24 horas sem a confirmação do pagamento o pedido deve ser cancelado automaticamente.	média	RF05, RF08
RN15	Um artesão só pode editar ou excluir produtos que sejam de sua autoria.	alta	RF16
RN16	Um produto pode ser arquivado temporariamente pelo artesão que o produz.	média	RF16, RF03
RN17	O cliente deve cadastrar um endereço válido antes de ir para a etapa de pagamento.	alta	RF02, RF11
RN18	O frete deve ser dividido entre as três partes, plataforma, artesão, e cliente.	média	RF05, RF06
RN19	O sistema deve impedir a venda de produtos sem estoque que não sejam sobre encomenda.	alta	RF04, RF11

5 Modelo de Casos de Uso

O modelo de casos de uso captura e descreve as funcionalidades que o sistema provê a seus atores, sendo derivado diretamente dos requisitos funcionais do usuário.



O diagrama de casos de uso apresenta de forma mais clara e visual do que a descrição textual quais são os atores do sistema e quais funcionalidades cada um deles executa. No contexto do projeto Crochettei, é possível identificar a presença de três atores principais, cada um com responsabilidades específicas dentro da plataforma.

O primeiro ator é o Funcionário, responsável por atividades administrativas do sistema, como gerenciar entregas e cadastrar artesãos e clientes na plataforma. Essas ações garantem a organização e o funcionamento adequado do sistema.

O segundo ator é o Artesão, que representa o profissional responsável pela produção e comercialização das peças artesanais. Entre suas principais funções estão: cadastrar artesão, cadastrar produtos e gerenciar vendas, permitindo que ele disponibilize seus produtos na plataforma e acompanhe as transações realizadas.

Por fim, o Cliente é o ator que interage com a plataforma para adquirir os produtos. Ele é responsável por realizar seu cadastro, e efetuar pedidos, acompanhando todo o processo de compra.

Dessa forma, o diagrama de casos de uso permite visualizar de maneira organizada como cada ator interage com o sistema e quais funcionalidades estão associadas a cada tipo de usuário dentro da plataforma Crochettei.

A tabela a seguir lista os eventos incluídos em cada caso de uso do módulo.

ID	Caso de Uso	Evento
UC01	Cadastrar Artesão	E01. Listar Artesãos
		E02. Incluir Artesãos
		E03.Desativar Artesão
		E04. Consultar Artesãos
		E05. Editar Artesãos
UC02	Cadastrar Produto	E01. Listar Produto
		E02. Incluir Produto
		E03.Editar Produto
		E04. Excluir Produto
UC03	Gerenciar Vendas	E01. Filtrar vendas
		E02. Emitir relatórios
		E03. Notificar artesão
		E04. Aceitar Venda
		E05. Cancelar Venda
UC04	Cadastrar Cliente	E01. Incluir cliente
		E02. Editar Cliente
		E03. Listar Cliente
		E04. Desativar cliente
		E05. Consultar Cliente
UC05	Realizar Pedido	E01. Realizar Pedido
		E02. Cancelar Pedido
		E03.Verificar pedido
UC06	Gerenciar Entregas	E01.Verificar status do pedido
		E02.Calcular Rotas de entrega
		E03. Verificar empresas disponíveis para entrega
		E04. Atualizar status de entrega
		E05. Coletar produto
		E06. Entregar produto
		E07. Devolver produto

5.1 Descrição de Casos de Uso (UCs)

A seguir são descritos os eventos dos casos de uso, considerando seu objetivo e fluxos normal e alternativo. Quando relevante, são incluídas pré e pós condições e outras informações.

UC01. Cadastrar Artesão

E01. Listar Listar Artesãos

Objetivo: Permite visualizar todos os artesãos cadastrados no sistema, exibindo suas principais informações.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a funcionalidade de cadastro de artesão.
2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
3. O usuário preenche os dados obrigatórios.
4. O usuário confirma o cadastro.
5. O sistema valida os dados.
6. O sistema salva o artesão e confirma a operação.

Fluxos Alternativos

1. **A1 – Dados inválidos:** o sistema informa erro e solicita correção.
2. **A2 – Artesão já cadastrado:** o sistema impede duplicidade e notifica o usuário.
3. **A3 – Cancelamento:** o usuário cancela a operação antes da confirmação.

E02. Incluir Artesão

Objetivo: Permite cadastrar um novo artesão, inserindo seus dados pessoais e profissionais.

E03. Desativar Artesão

objetivo: Permite desativar o cadastro de um artesão, impedindo que ele utilize a plataforma

E04. Consultar Artesão

Objetivo: Permite buscar e visualizar os dados detalhados de um artesão específico.

E05. Editar Artesão

Objetivo: Permite atualizar as informações cadastrais de um artesão já existente.

UC02. Cadastrar Produto

E01. Listar Produto

Objetivo: Permite visualizar todos os produtos cadastrados na plataforma.

Fluxo Principal

1. O artesão acessa a opção de cadastro de produto.
2. O sistema exibe o formulário.
3. O artesão insere dados (descrição, preço, imagem, prazo).
4. O artesão confirma.
5. O sistema valida e salva o produto.

Fluxos Alternativos

- **A1 – Cadastro incompleto do artesão:** sistema bloqueia cadastro.
- **A2 – Falta de imagem:** sistema impede cadastro do produto.
- **A3 – Dados inválidos:** sistema solicita correção.

E02. Incluir Produto

Objetivo: Permite cadastrar um novo produto, informando descrição, preço, imagens e prazo de entrega.

E03. Editar Produto

Objetivo: Permite alterar informações de um produto já cadastrado.

E04. Excluir Produto

Objetivo: Permite remover um produto da plataforma.

UC03. Gerenciar Vendas

E01. Filtrar Vendas

Objetivos: Permite visualizar vendas com base em critérios como data, status ou produto.

Fluxo Principal

1. O artesão acessa suas vendas.
2. O sistema exibe a lista de vendas.
3. O artesão seleciona uma venda.
4. O artesão aceita ou acompanha a venda.
5. O sistema atualiza o status.

Fluxos Alternativos

1. **A1 – Cancelamento de venda:** venda é cancelada conforme regras.
2. **A2 – Pagamento não confirmado:** venda não é processada.
3. **A3 – Erro ao atualizar status:** sistema informa falha.

E02. Emitir Relatórios

Objetivo: Permite gerar relatórios de vendas para análise e controle.

E03. Notificar Artesão

Objetivo: Permite enviar notificações ao artesão sobre novas vendas ou atualizações.

E04. Aceitar Venda

Objetivo: Permite confirmar o processamento de uma venda realizada.

E05. Cancelar Venda

Objetivo: Permite cancelar uma venda conforme regras do sistema.

UC 04. Cadastrar Cliente

E01. Incluir Cliente

Objetivo: Permite cadastrar um novo cliente com seus dados pessoais.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa o cadastro de cliente.
2. O sistema exibe formulário.
3. O usuário preenche dados obrigatórios.
4. O usuário confirma.
5. O sistema valida e salva.

Fluxos Alternativos

1. **A1 – Dados obrigatórios faltando:** sistema bloqueia cadastro.
2. **A2 – CPF inválido:** sistema solicita correção.
3. **A3 – Cliente já cadastrado:** sistema impede duplicidade.

E02. Editar Cliente

Objetivo: Permite atualizar informações cadastrais do cliente.

E03. Listar Cliente

Objetivo: Permite visualizar todos os clientes cadastrados.

E04. Desativar Cliente

Objetivo: Permite desativar o cadastro de um cliente.

E05. Consultar Cliente

Objetivo: Permite buscar e visualizar os dados de um cliente específico.

UC05. Realizar Pedido

E01. Realizar Pedido

Objetivo: Permite ao cliente selecionar produtos e efetuar a compra.

Fluxo Principal

1. O cliente acessa os produtos.
2. O cliente adiciona itens ao carrinho.
3. O cliente inicia a finalização da compra.
4. O cliente escolhe endereço e pagamento.
5. O cliente confirma o pedido.
6. O sistema processa o pagamento.
7. O sistema registra o pedido.

Fluxos Alternativos

1. **A1 – Pagamento não aprovado:** pedido não é concluído.
2. **A2 – Produto sem estoque:** sistema impede compra.
3. **A3 – Cliente sem cadastro completo:** sistema bloqueia finalização.
4. **A4 – Cancelamento pelo cliente:** pedido é cancelado dentro das regras.

E02. Cancelar Pedido

Objetivo: Permite cancelar um pedido, respeitando as regras estabelecidas.

E03. Verificar Pedido

Objetivo: Permite acompanhar o status e detalhes de um pedido realizado.

UC06. Gerenciar Entregas

E01. Verificar Status do Pedido

Objetivo: Permite acompanhar o status atual da entrega de um pedido.

Fluxo Principal

1. O sistema recebe confirmação de venda.
2. O sistema calcula rota de entrega.
3. O sistema seleciona transportadora.
4. O produto é coletado.
5. O pedido entra em transporte.
6. O produto é entregue ao cliente.
7. O sistema atualiza o status final.

Fluxos Alternativos

1. **A1 – Falha na coleta:** nova tentativa é agendada.
2. **A2 – Atraso na entrega:** sistema notifica cliente.
3. **A3 – Devolução do produto:** sistema registra devolução.
4. **A4 – Transportadora indisponível:** sistema busca alternativa.

E02. Calcular Rotas de Entrega

Objetivo: Permite definir a melhor rota para entrega do produto.

E03. Verificar Empresas Disponíveis

Objetivo: Permite consultar empresas de entrega disponíveis para o envio.

E04. Atualizar Status de Entrega

Objetivo: Permite registrar mudanças no status da entrega (em transporte, entregue, etc.).

E05. Coletar Produto

Objetivo: Permite registrar a coleta do produto para envio.

E06 . Entregar Produto

Objetivo: Permite registrar a entrega do produto ao cliente

E07. Devolver Produto

Permite registrar a devolução do produto em caso de problemas.

6 Protótipos de Telas

Esta seção apresenta os protótipos de tela criados para validação dos requisitos e casos de uso. Os protótipos foram construídos para ilustrar o funcionamento de alguns eventos de casos de uso selecionados.

Página de apresentação 1 da plataforma



Evento E01 - Criação da conta do artesão

Onde o artesão deve preencher dados cadastrais básicos para que possa iniciar suas atividades.

The screenshot shows the 'crichettei' website header with navigation links: Início, Produtos, Pedidos, Artesã. On the right are icons for search, user profile, and a shopping bag. The main heading is 'Criar conta de Artesã' with a link 'Trocar perfil' below it. The form includes fields for 'Nome completo' (placeholder: Seu nome), 'Email' (placeholder: seu@email.com), 'Senha' (placeholder: Mínimo 8 caracteres with a toggle icon), and 'Especialidade' (placeholder: Ex: amigurumi, bolsas, roupas...). A dark red 'Criar conta' button is at the bottom.

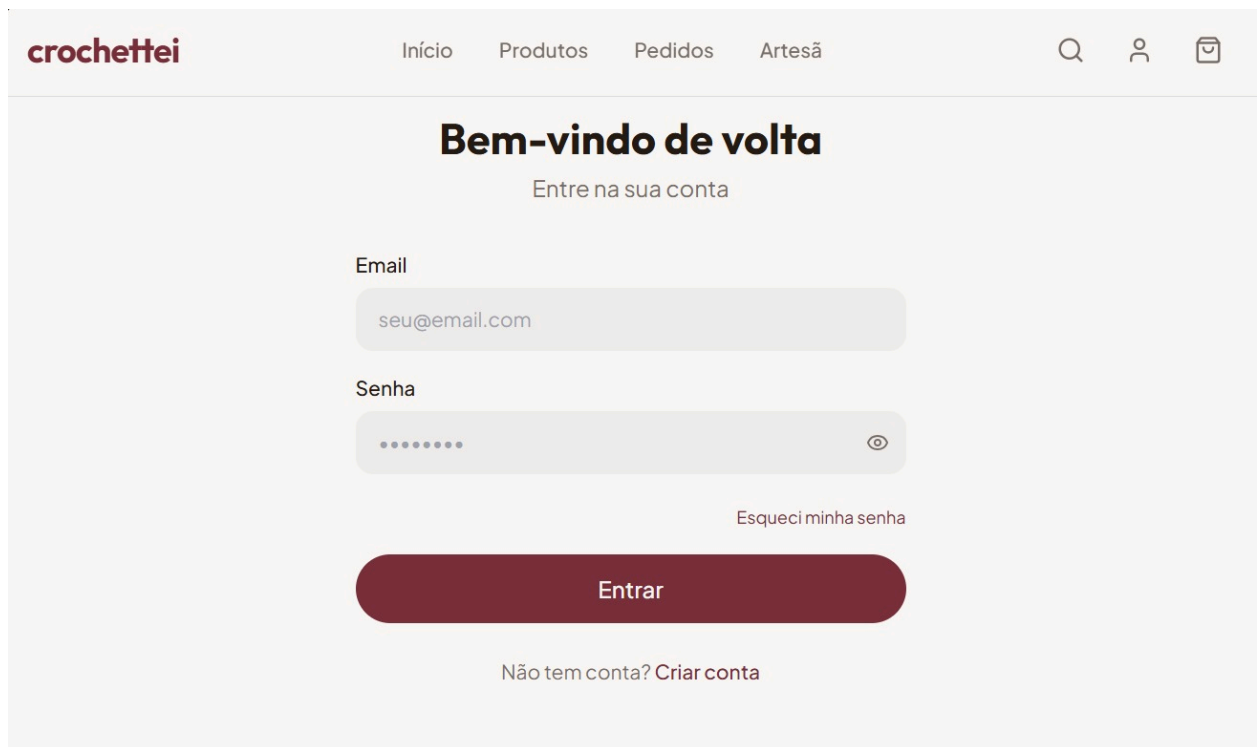
Evento E03 - Criação de conta área do cliente

Evento onde o usuário deve preencher informações cadastrais básicas como nome, e-mail e senha, para poder navegar pelos produtos e efetuar compras.

The screenshot shows the 'crichettei' website header with navigation links: Início, Produtos, Pedidos, Artesã. On the right are icons for search, user profile, and a shopping bag. The main heading is 'Criar conta de Cliente' with a link 'Trocar perfil' below it. The form includes fields for 'Nome completo' (placeholder: Seu nome), 'Email' (placeholder: seu@email.com), and 'Senha' (placeholder: Mínimo 8 caracteres with a toggle icon). A dark red 'Criar conta' button is at the bottom. Below the button is a link 'Já tem conta? Entrar'.

Evento E04 - Login e recuperação de senha

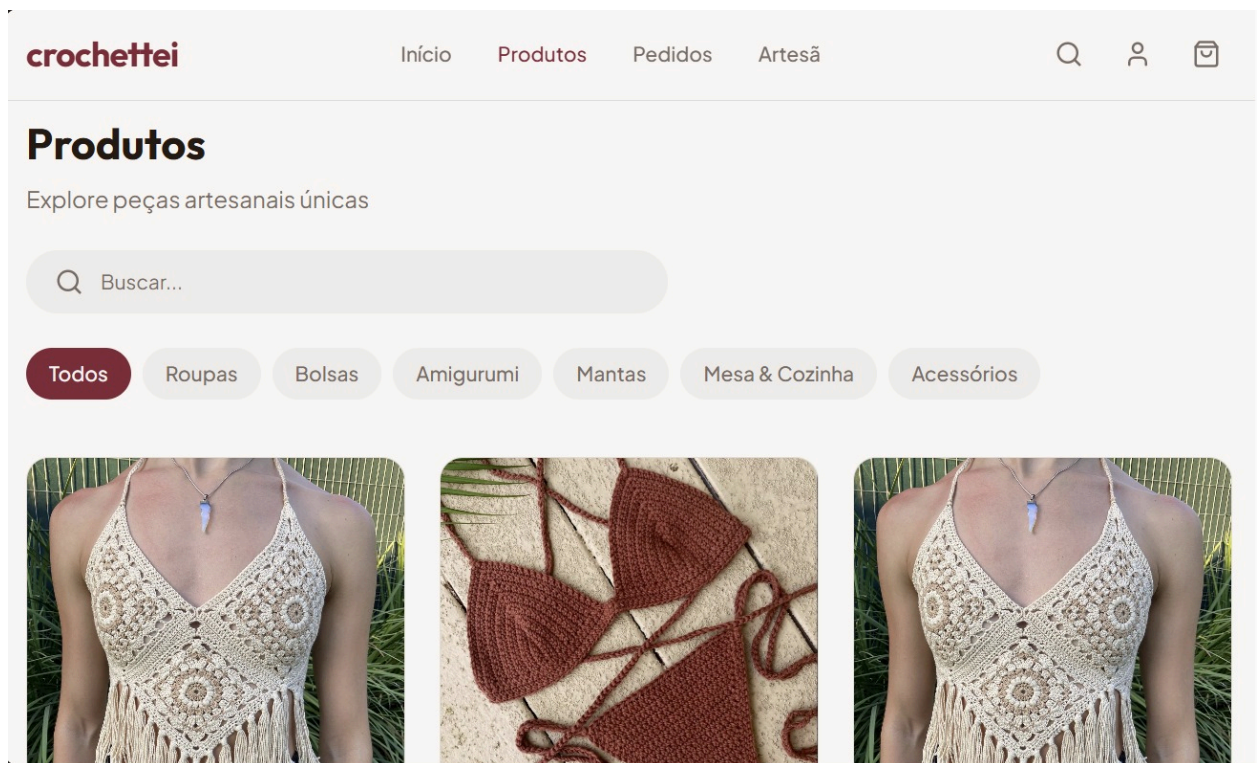
Página em que os usuários já cadastrados poderão acessar a plataforma e ou fazer a inicialização do processo de recuperação de sua conta.



The login page for 'crochettei' features a navigation bar with links to 'Início', 'Produtos', 'Pedidos', and 'Artesã', along with search, user, and cart icons. The main heading is 'Bem-vindo de volta' with the subtitle 'Entre na sua conta'. It includes input fields for 'Email' (containing 'seu@email.com') and 'Senha' (masked with dots and a toggle icon). A link 'Esqueci minha senha' is positioned to the right of the password field. A large maroon 'Entrar' button is centered below the inputs. At the bottom, a link 'Não tem conta? Criar conta' is displayed.

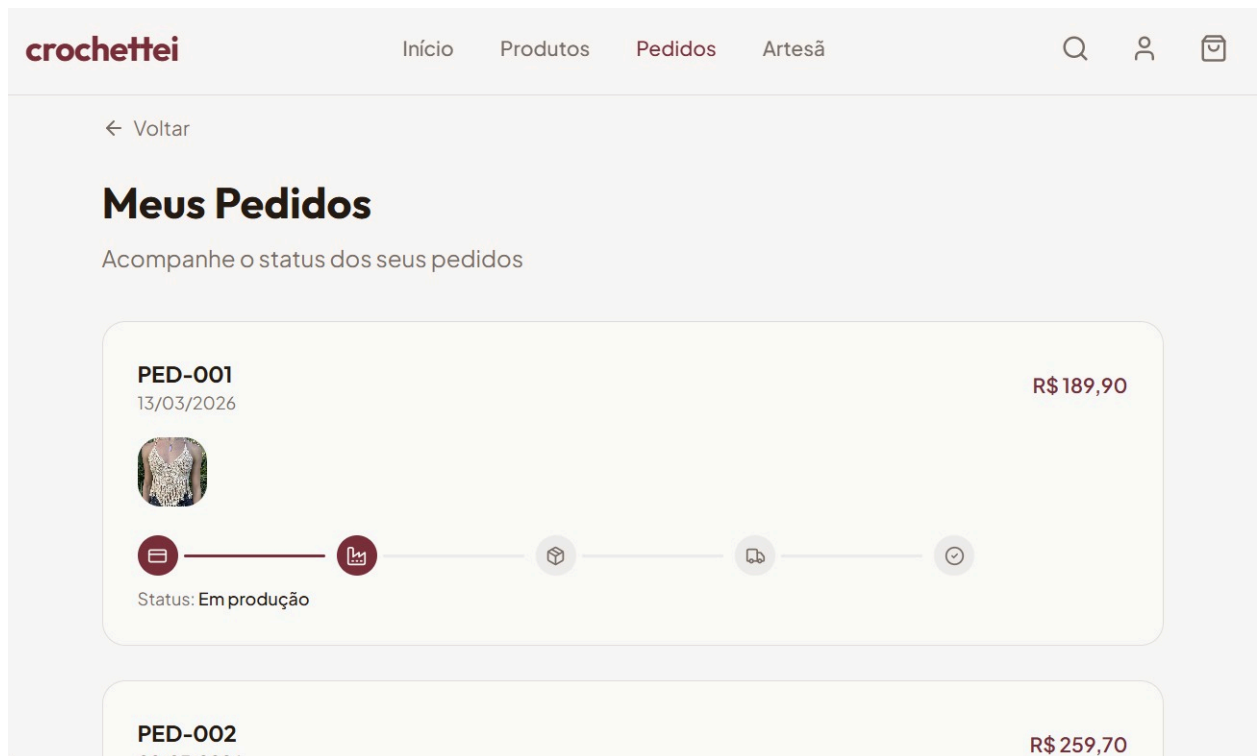
Etapa E05 - Produtos

Onde o cliente terá acesso aos produtos postados por artesãs.



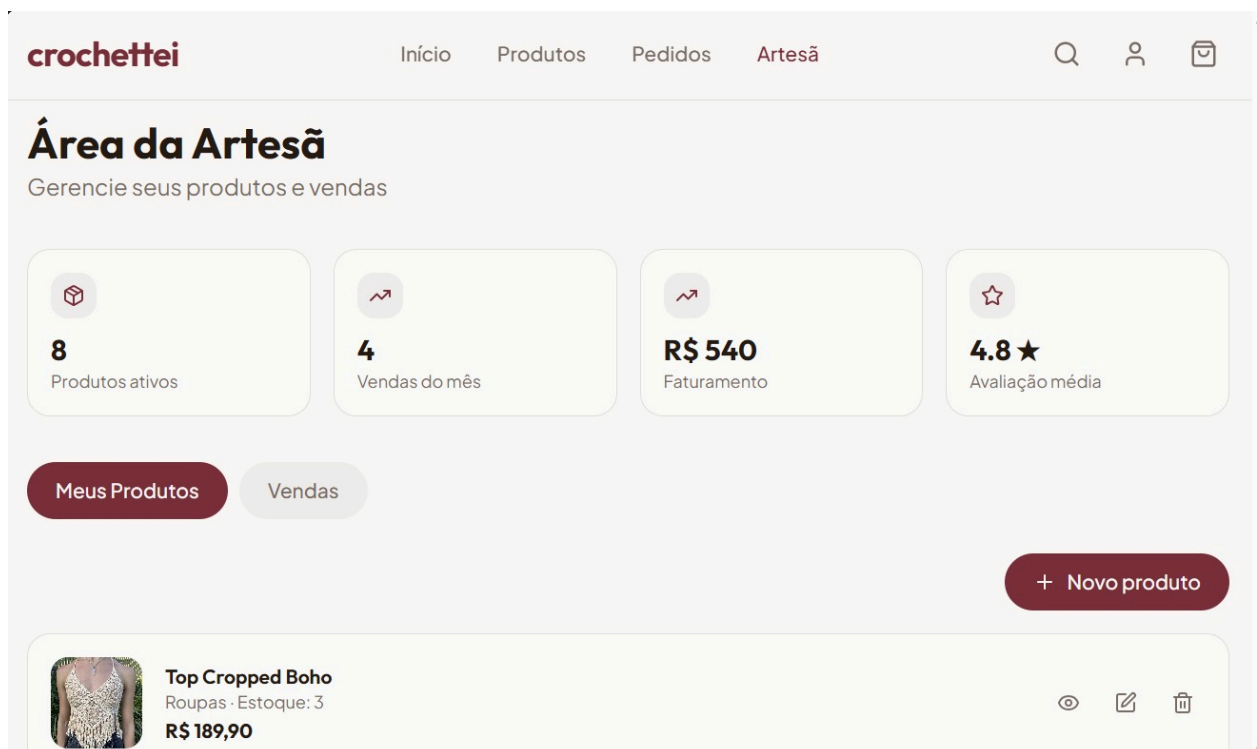
Etapa E06 - Pedidos

Onde o cliente poderá acompanhar o status dos seus pedidos.



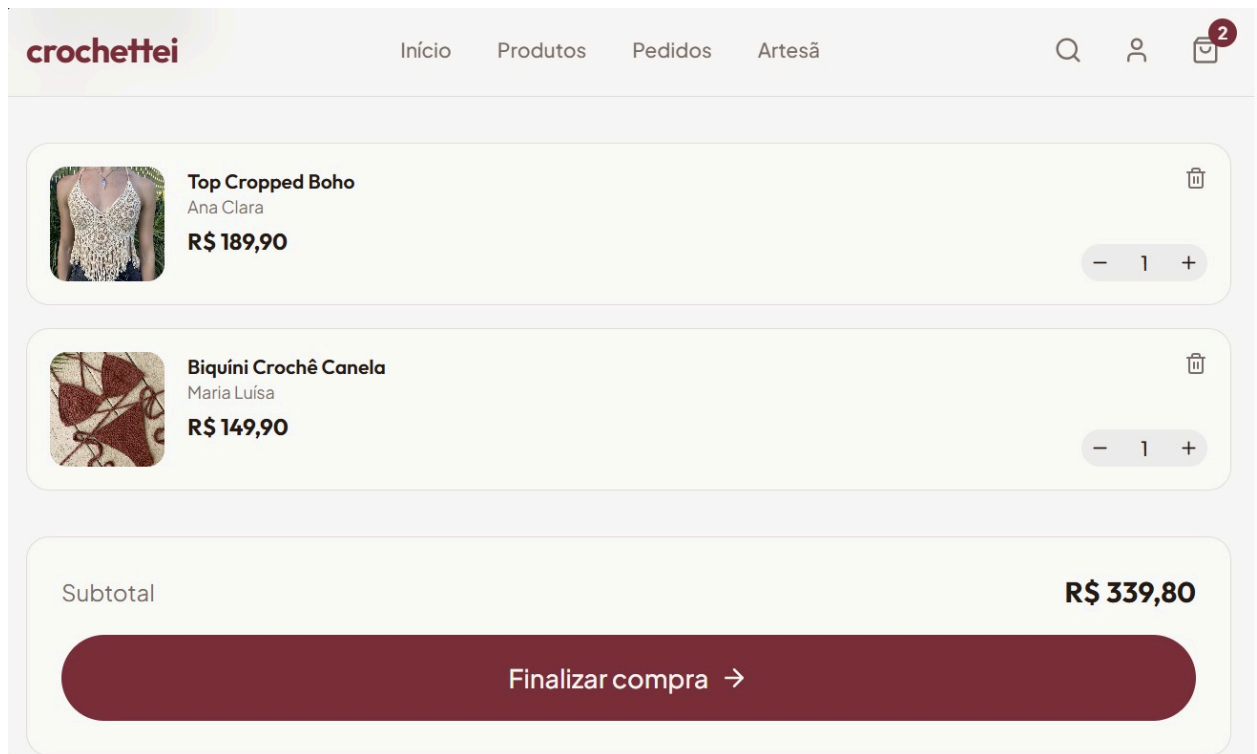
Etapa E07 - Área da artesã

Onde a artesã terá acesso a tudo que a compete, desde criação de produto à status de encomendas ativas.



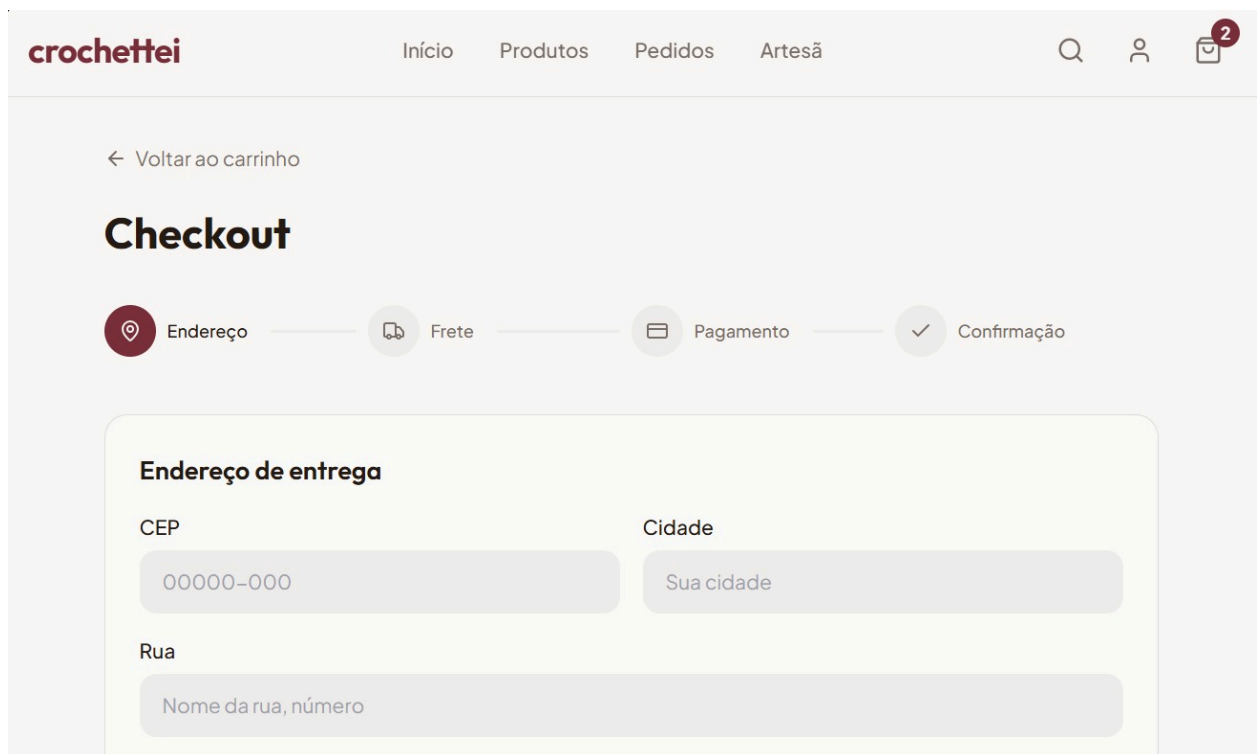
Etapa E08 - Carrinho de compras

Onde o cliente irá adicionar produtos, e inicializar a etapa de pagamento.



Etapa E09 - Checkout

Onde o cliente irá preencher seus dados para finalização da compra.



7 Modelo Conceitual Estrutural

O modelo conceitual estrutural visa capturar e descrever as informações (classes, associações e atributos) que o sistema deve representar para prover as funcionalidades descritas nas seções anteriores. A seguir, é apresentado o diagrama de classes deste módulo, seguido de uma descrição que versa sobre suas classes e associações.

O diagrama de classes representa a estrutura do sistema Crochettei, que conecta artesãos e clientes para a venda de produtos artesanais. A classe *Usuario* é a base do sistema e se especializa em *Cliente*, *Artesão* e *Funcionário*, cada um com funções específicas na plataforma. Os Artesãos cadastram Produtos, enquanto os Clientes podem adicioná-los ao Carrinho e realizar Pedidos. Cada pedido está associado a um Pagamento e a uma Entrega, que pode ser gerenciada por um Funcionário. Além disso, os usuários podem possuir Endereços e receber Notificações do sistema.

{Diagrama de Classes}

